



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
REVIEW TEST
05-07-2020

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 240

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.

1. Two liquids of specific heat ratio 1:2 are at temperatures 2θ and θ .
 (A) If equal masses of them are mixed, then temperature of mixture is 1.5θ .
 (B) If equal masses of them are mixed, then temperature of mixture is $4/3\theta$.
 (C) For their equal masses, the ratio of their heat capacities is 1 : 1.
 (D) For their equal masses, the ratio of their heat capacities is 1 : 2.
2. A spherically symmetric charge distribution is given by.

$$\rho = \rho_0 \left(1 - \frac{r}{a}\right) \quad \text{when } r \leq a$$

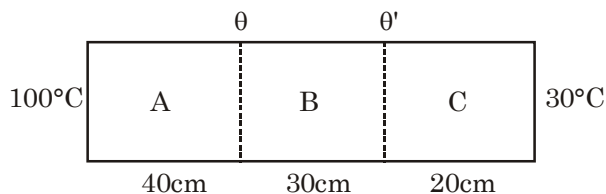
$$\rho = 0 \quad \text{when } r > a$$

Choose the correct statements:

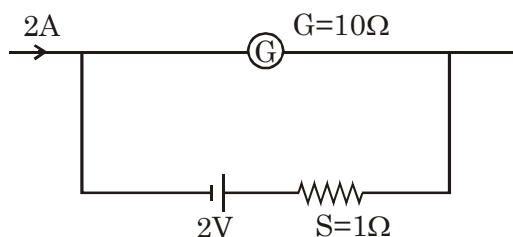
- (A) Electric field will be maximum at $r = \frac{2a}{3}$
- (B) Electric field will be maximum at $r = \frac{2a}{\sqrt{3}}$
- (C) The value of the maximum field is $E_{\max} = \frac{\rho_0 a}{9\epsilon_0}$
- (D) The value of the maximum field is $E_{\max} = \frac{\rho_0 a}{6\epsilon_0}$

Space for Rough Work

3. A bar of uniform cross section ($S \text{ m}^2$) and of length 90cm is made of three materials A, B & C. Their lengths are 40cm, 30cm and 20cm respectively. The coefficients of their thermal conductivities are $2K$, $3K$ & $4K$. The ends are maintained at 100°C & 30°C & there is no loss of heat from the sides of the bar. When the rod is in steady state,



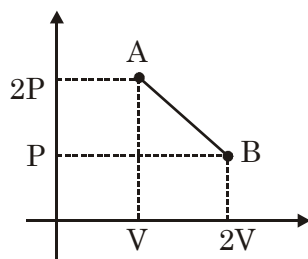
- (A) Temperature of junction A & B is 60 degree.
 (B) Temperature of junction B & C is 40 degree.
 (C) Rate of heat flow through Bar is 200KS.
 (D) Rate of heat flow through Bar is 100KS.
4. The galvanometer shown in the figure has resistance 10Ω . It is shunted by a series combination of a resistance $S = 1 \Omega$ and an ideal cell of emf $2V$. A current of $2A$ passes as shown



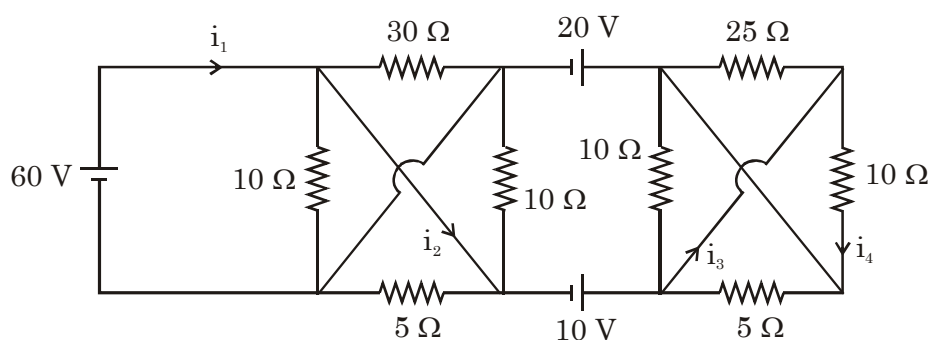
- (A) The reading of galvanometer is 1A.
 (B) The reading of galvanometer is zero.
 (C) The potential difference across the resistance S is 1.5V.
 (D) The potential difference across the resistance S is 2 V.

Space for Rough Work

5. The process AB is shown in the diagram. As the ideal gas is taken from A to B :



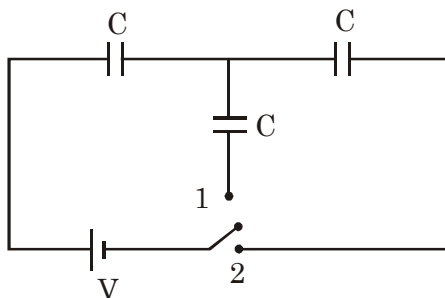
- (A) initially temperature increases then decreases.
 (B) maximum temperature during process AB is $9PV/4nR$.
 (C) work done by the gas in the process AB is $2PV$.
 (D) work done by the gas in the process AB is $1.5PV$.
6. Choose the correct option/s for the circuit shown below :



- (A) $i_1 = 48 \text{ A}$ (B) $i_2 = 30 \text{ A}$ (C) $i_3 = 7 \text{ A}$ (D) $i_4 = 5 \text{ A}$

Space for Rough Work

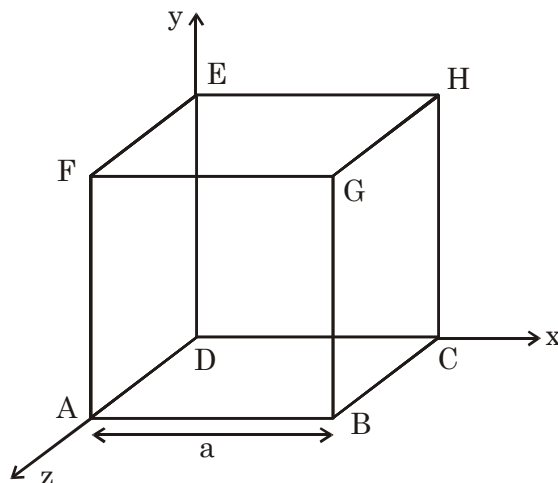
7. At $t = 0$ (steady-state), switch is shifted from position 1 to position 2. Choose the correct statement/s :



- (A) Charge flown through battery is $\frac{CV}{4}$.
- (B) Charge flown through battery is zero.
- (C) Heat produced in the circuit is zero.
- (D) Heat produced in the circuit is $\frac{CV^2}{16}$.

Space for Rough Work

8. An electric field exist in vacuum which varies as $\vec{E} = k(ax\hat{i} + xy\hat{j})$, where k is a positive constant. Consider a cube of side length 'a' as shown in figure. Choose the correct statements :



- (A) Flux through face ABGF is zero. (B) Flux through face EFGH is $0.5ka^4$.
 (C) Flux through face EFGH is ka^4 . (D) Flux through face BCHG is ka^4 .

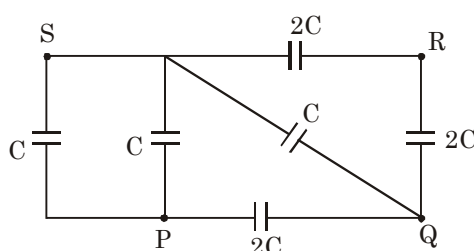
Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 16)

- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, darken the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) in the ORS.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.

Paragraph for Questions 9 and 10

6 capacitors are arranged as shown in figure. Initially all the capacitors are uncharged.

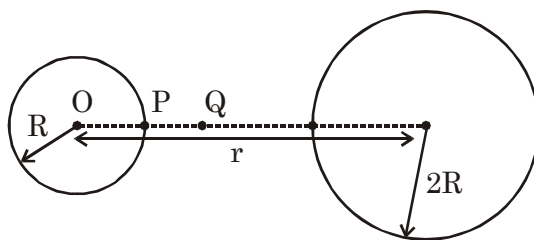


9. Choose the correct statement/s regarding the effective capacitance between given points
 (A) Point P and Q is $3C$ (B) Point P and Q is $2C$
 (C) Point P and S is $3C$ (D) Point P and R is $2C$
10. Now a battery of voltage E is connected between points P and Q for sufficient long time. Choose the correct statement/s:
 (A) Charge flown through battery is $3CE$.
 (B) Work done by battery is $2CE^2$.
 (C) Potential difference between point RQ is $E/4$.
 (D) Potential difference between point RQ is $E/3$.

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 11 and 12

Consider two uniform spherical stars made of same material have radii R and $2R$ as shown in figure. Distance between their centers is r and mass of the smaller star is m . Initially both stars are at rest.



11. For $r = 8R$, choose the correct statement/s:

(A) gravitational field at point P is $\frac{57Gm}{49R^2}$.

(B) gravitational field at point P is $\frac{41Gm}{49R^2}$.

(C) if net gravitational field at point Q is zero then OQ is approximately $2R$

(D) if net gravitational field at point Q is zero then OQ is approximately $2.5R$

12. Suppose the distance between them is very large ($r \rightarrow \infty$) and they start moving towards each other under mutual force of gravity. The collision between the stars is inelastic with coefficient of restitution $1/2$.

(A) Kinetic energy of the system just after collision is $\frac{Gm^2}{3R}$.

(B) Kinetic energy of the system just after collision is $\frac{2Gm^2}{3R}$.

(C) Maximum separation between their centres after their first collision is $4R$.

(D) Maximum separation between their centres after their first collision is $3R$.

Space for Rough Work

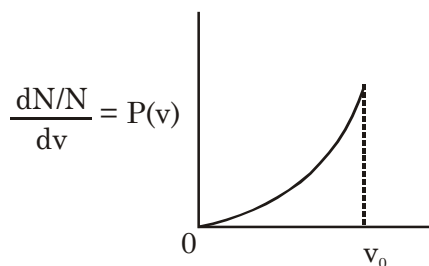
SECTION-II : Numerical Value Type (Up to second decimal place)

No question will be asked in section II

SECTION-III : (Maximum Marks : 32)

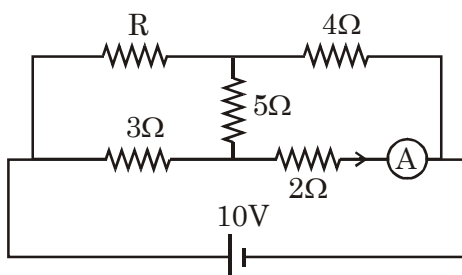
- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. In older times, people used to think that the Earth was flat. Imagine that the Earth is indeed not a sphere of radius R , but an infinite plate of thickness H . The value of H for which same gravitational acceleration to be experienced as on the surface of the actual Earth is $2R/n$, then find value of n . (Assume that the Earth's density is uniform and equal in the two models.)
2. Figure shows a hypothetical speed distribution for particles of a certain gas: $P(v) = Cv^2$ for $0 < v \leq v_0$ and $P(v) = 0$ for $v > v_0$. If value of constant C is x/v_0^3 , Find value of x . (N = Total no of molecules, symbols have their usual meanings)



Space for Rough Work

3. An object is being heated by a heater supplying 60W heat. Temperature of surrounding is 20°C and the temperature of object becomes constant at 50°C . Now the heater is switched off. The rate at which the object will lose heat when its temperature has dropped to 30°C is P, then find the value of $P/10$.
4. Reading of ammeter is 2A. Find value of R (in Ω) .

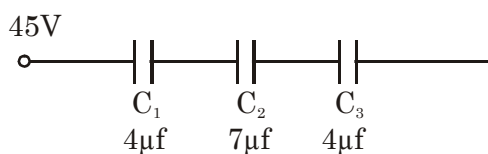


Space for Rough Work

5. A body moving radially away from a planet of mass M , when at a distance r from the planet, explodes in such a way that two of its many segments move in mutually perpendicular circular orbits around the planet. If the maximum distance between two fragments before the collision is $\sqrt{n} R$, find value of n .
6. The solar constant of earth is 0.8 cal/min-cm^2 . If distance of mercury planet from sun is 0.4 times the distance of earth from the sun, then find the solar constant of mercury planet (in cal/min-cm^2)

Space for Rough Work

7. Three condensers are connected as shown in series. The insulated plate of C_1 is at 45 V and right plate of C_3 is earthed. If the potential difference between the plates of C_2 is $2n$ Volt, find value of n .



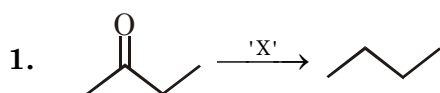
8. A cell of internal resistance of 1 ohm and emf 5 volts balances on a potentiometer wire at length of 2 meter. The driving battery has emf of 50 volts. If the cell is shunted by 1 ohm resistance wire then find by what amount balance point will shift ?

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)

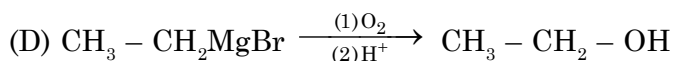
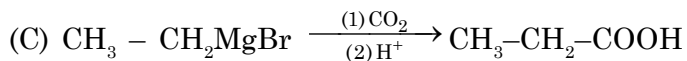
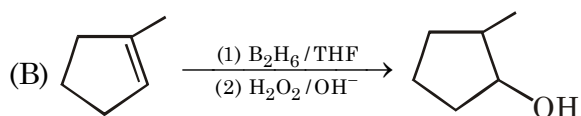
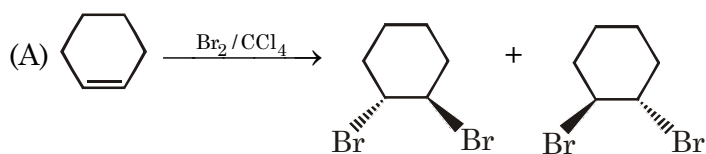
- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.



'X' can be

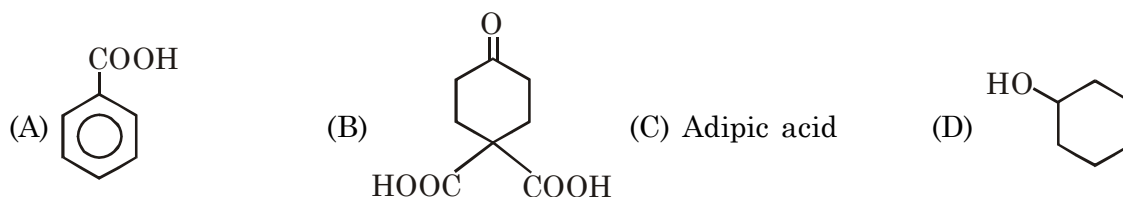
- (A) $\text{N}_2\text{H}_4 / \text{KOH} / \Delta$ (B) $\text{Zn-Hg} / \text{HCl}$ (C) H_2 / Ni (D) $\text{Na} / \text{Liq. NH}_3$

2. Identify reactions correctly match with their products?



Space for Rough Work

3. Which of the following compounds will release CO_2 gas on reaction with sodalime ($\text{NaOH} + \text{CaO}$)?



4. For the complex $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$ which of the following options are correct?
- (A) It is also known as brown ring complex
- (B) It is diamagnetic in nature
- (C) Oxidation state of Fe and charge present on NO are +2 and +1 respectively
- (D) It can show structural isomerism
5. Select the correct statements :-
- (A) If s-p mixing is not operative than B_2 molecule will be diamagnetic
- (B) There is only one nodal plane in π_{p-p}^* molecular orbital
- (C) Stability order is : $\text{O}_2^+ > \text{O}_2 > \text{O}_2^-$
- (D) Ionisation energy (IE) of O_2 is more than oxygen atom

Space for Rough Work

6. Correct statement(s) out of the following is/are -

- (A) Range of radius ratio $\left(\frac{r^+}{r^-}\right)$ for an octahedral arrangement of ions in an ionic solid is $0.414 - 0.732$
- (B) Number of next nearest neighbours of Cs^+ ion in CsCl crystal is 8
- (C) Density of crystal does not change by dislocation defect
- (D) Sum of radius of ions in perfect zinc blend (ZnS) structure satisfies equation

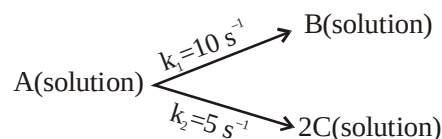
$$r_{\text{Zn}^{+2}} + r_{\text{S}^{2-}} = \frac{\sqrt{3}a}{4}, \text{ where } a \text{ is edge length of unit cell}$$

7. Consider the two solutions.

- (I) 0.5 molal aqueous NaCl solution at 25°C (NaCl gets 100% ionised)
- (II) 1 molal aqueous CH_3COOH solution at 25°C (CH_3COOH gets 100% dimerised)
- then correct statement(s) out of the following is/are -

- (A) Both solutions have equal vapour pressure
- (B) Boiling point of solution I > Boiling point of solution II
- (C) Freezing point of solution I < Freezing point of solution II
- (D) Both solutions are isotonic in nature.

8. For the first order parallel reaction :



If specific optical rotations of liquid A, B and C (in degree per mole) are respectively 100° , 60° and -90° and if initially 1 mole of A is taken in 1 litre solution, then which statements is/are correct

- (A) Moles of B and C are equal at any time
- (B) After half life of reaction, angle of rotation of reaction mixture is 40°
- (C) After very long time concentration of C in mixture is 0.667 M
- (D) Mixture becomes optically inactive when A gets $\frac{500}{6}\%$ dissociated

Space for Rough Work

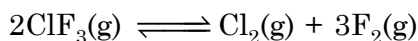
SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 16)

- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, darken the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) in the ORS.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.

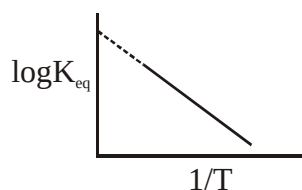
Paragraph for Questions 9 and 10

Chemical equilibrium can respond to changes in their pressure, temperature and concentrations of reactants and products. To describe the change in equilibrium, we have Le-chatelier's principle.

9. For the reaction,

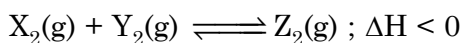


If $\log K_{\text{eq}}$ v/s $\frac{1}{T}$ curve is obtained as follows (temperature is in kelvin)



then which of the following change will increase the concentration of Cl_2 in an equilibrium mixture -

- (A) Addition of inert gas at constant volume
 - (B) Increase in temperature of mixture at constant volume
 - (C) Addition of catalyst at equilibrium
 - (D) Removal of $\text{F}_2(\text{g})$ at constant volume at equilibrium
10. For the gas phase reaction at equilibrium

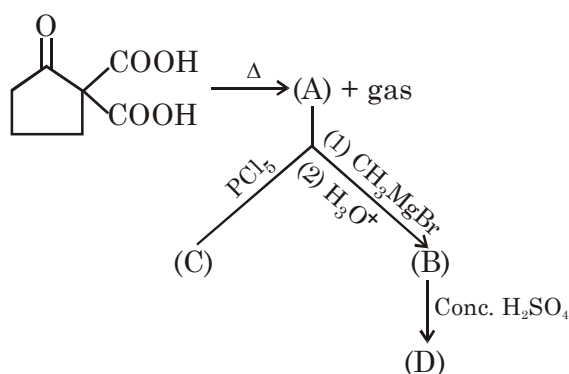


carried out in closed vessel, the equilibrium moles of $\text{X}_2(\text{g})$ can be increased by -

- (A) Increasing the temperature
- (B) Increasing the pressure
- (C) Addition of inert gas at constant pressure
- (D) Removing some $\text{Y}_2(\text{g})$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 11 and 12



11. Choose the correct option(s)?
- (A) A is cyclic ketone (B) B is 3° alcohol
 (C) Product D is alkene (D) A is alcohol
12. Choose the incorrect option(s)
- (A) A gives 2° alcohol after reaction with $\text{CH}_3\text{MgBr} / \text{H}_2\text{O}$
 (B) In above reaction decarboxylation takes place
 (C) Degree of unsaturation of D is 1
 (D) C is example of gem dichloride (2 chlorine atoms are attached with same carbon)

Space for Rough Work

SECTION-II : Numerical Value Type (Up to second decimal place)
 No question will be asked in section II

SECTION-III : (Maximum Marks : 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. Calculate the difference of C.F.S.E. (crystal field stabilization energy) for the complex having $3d^5$ configuration of metal ion in presence of S.F.L. (strong field ligand) and W.F.L. (weak field ligand) neglect pairing energy.
 2. How many moles of mono acidic base is required to neutralise completely products obtained by hydrolysis of 1 mol SO_2Cl_2 .
-

Space for Rough Work

3. Calculate E.A.N. (effective atomic number) of the complex having IUPAC name **Bis(η^5 -cyclopentadienyl)iron(II)**

Fill your answer as sum of digits till you get the single digit answer.

4. For $[Ma_2bcde]$ type complex

If total number of Geometrical isomers = x

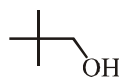
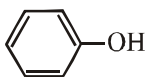
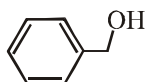
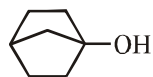
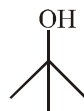
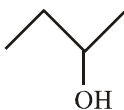
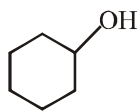
Optically active isomers = y

Stereo isomers = z

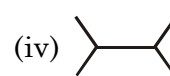
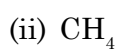
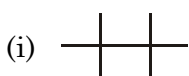
then calculate $x + y - z = ?$

Space for Rough Work

5. How many alcohols among following gives turbidity with Lucas reagent within 5-10 minutes :



6. Total number of following compounds which can be formed in good yield during Wurtz reaction by using single reactant.



Space for Rough Work

7. 1 molal aqueous solution of an A_2B_3 electrolyte is taken, which gets 25% ionised . Determine the boiling point of this solution in kelvin at 1 atm Pressure
(Take : $k_b(H_2O) = 0.5 \text{ K}\cdot\text{kg mole}^{-1}$).
Fill your answer as sum of digits (excluding decimal places) till you get the single digit answer.
8. For the first order decomposition reaction :
 $A_2(g) \rightarrow 2A(g)$
After 20 minutes from initiation of reaction, concentration of A_2 becomes equal to that of concentration of A. If rate constant of reaction is $x \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$, then x is :
(Take $\ln 3 = 1.1$, $\ln 2 = 0.7$)

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS**SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)**

- This section contains **EIGHT** questions.
 - Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
 - For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
 - Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
-

1. Consider $f(x) = -\sin^3 x + 3\sin^2 x + 5$ in $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Let M, m be the respective maximum and minimum values of $f(x)$ which occur at a and b respectively. Identify the correct option(s) :
(A) $M - m = 2$ (B) $M + m = 12$ (C) $a + b = \frac{\pi}{2}$ (D) $a - b = \frac{\pi}{4}$
 2. Let $f(x) = 5x^5 + 3x^3 + x$ and $g(x)$ be the inverse of $f(x)$. Identify the correct option(s) :-
(A) $g'(9) = \frac{1}{35}$ (B) $g'(9) = 35$ (C) $g''(9) = -\frac{118}{(35)^3}$ (D) $\int_0^9 g(x) dx = \frac{83}{12}$
 3. A circle passes through $A(0, 4)$ and $B(8, 0)$ and has its center on x -axis. A point C lies on circumference of this circle. Identify the correct statement(s) :-
(A) Radius of the circle is 3 units
(B) Radius of the circle is 5 units
(C) Largest possible area of $\triangle ABC$ is $10(\sqrt{3} + 1)$ sq. units.
(D) Largest possible area of $\triangle ABC$ is $10(\sqrt{5} + 1)$ sq. units.
-

Space for Rough Work

4. A curve satisfies the property that y intercept of tangent at any point P is equal to radius vector of point P. If the curve passes through (1, 0), then it also passes through

(A) $(-1, 0)$ (B) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ (C) $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$ (D) $\left(2, -\frac{3}{2}\right)$

5. Let $y = f(x)$ be a family of curves satisfying $x \frac{dy}{dx} = y + \int_0^1 y \, dx$. Identify the correct option(s) :

(A) The family of curves always passes through a fixed point $\left(0, \frac{1}{4}\right)$

(B) The family of curves always passes through a fixed point $\left(\frac{1}{4}, 0\right)$

(C) Member of the family which passes through (1, 3) encloses an area of $\frac{1}{8}$ sq. units with the coordinate axes.

(D) Member of the family which passes through (1, 3) encloses an area of $\frac{1}{4}$ sq. units with the coordinate axes.

Space for Rough Work

6. If for the family of curves given by $y = (a + bx)e^{-x} + ce^x \forall x \in \mathbb{R}$, where a, b, c are arbitrary constants, its differential equation is given by $\alpha y''' + \beta y'' + \gamma y' + \delta = 0$, then :

(A) $\alpha + \beta = \gamma + \delta$ (B) $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 0$ (C) $\alpha + \gamma = \beta + \delta$ (D) $\alpha + \delta = \beta + \gamma$

7. $\int \frac{(x^2 + 1) dx}{(x^4 - x^2 + 1) \cot^{-1}\left(x - \frac{1}{x}\right)}$ is : (where C is arbitrary constant)

(A) $\ell n \left| \cot^{-1}\left(x - \frac{1}{x}\right) \right| + C$

(B) $-\ell n \left| \cot^{-1}\left(x - \frac{1}{x}\right) \right| + C$

(C) $\ell n \left| \tan^{-1}\left(\frac{1}{x} - x\right) \right| + C$

(D) $-\ell n \left| \tan^{-1}\left(\frac{1}{x} - x\right) \right| + C$

8. If a, b are non zero integers, then value of $b \cdot \int_{1+b}^{a+b} (f(bx) + 1) dx - \int_b^{ab} f(b^2 + x) dx$ is completely

divisible by :

(A) a

(B) b

(C) $a - 1$

(D) $b - 1$

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 16)

- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, darken the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) in the ORS.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.

Paragraph for Questions 9 and 10

Let f and g be two real valued differentiable functions on $\mathbb{R}$ satisfying

$$f(x) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{1}{\alpha^4} \int_0^\alpha \frac{(e^{x+t} - e^x) \ln^2(1+t)}{2t^2 + 3} dt \quad \text{and} \quad \int_0^x g(t) dt = 3x + \int_x^0 \cos^2 t g(t) dt$$

On the basis of above information, answer the following questions :

9. Range of $g(x)$ does not contain :
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
10. Area enclosed by $f(x)$ and x axis between ordinates $x = 0$ and $x = 1$ is : (in sq. units)
 (A) $e - 1$ (B) $\frac{e-1}{2}$ (C) $\frac{e-1}{6}$ (D) $\frac{e-1}{12}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 11 and 12

Given $\int_0^{g(x)} f(t) dt = h(x) + C$, where $g(x)$ is a polynomial and C is arbitrary constant, then

On the basis of above information, answer the following questions :

11. If $h(x) = x$, $g(1) = 2$, $g'(1) = 5$, then value of $f(2)$ can be

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) 1 (D) $-\frac{1}{3}$

12. If $g(x) = x$, $f(t) = \frac{(t - |t|)^2}{1 + t^2}$, then $h(x)$ will be equal to

- (A) $4(x - \tan^{-1}x)$ if $x < 0$ (B) 0 if $x > 0$
(C) $\log(1 + x^2)$ if $x > 0$ (D) 0 if $x < 0$

Space for Rough Work

SECTION-II : Numerical Value Type (Up to second decimal place)

No question will be asked in section II

SECTION-III : (Maximum Marks : 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let $f(x) = \sin |a - 2 + bx|$ and $g(x) = \begin{cases} ae^{ax} & x \leq 0 \\ x^2 + 4x + 2b & x > 0 \end{cases}$. If $f(x)$ and $g(x)$ are both derivable at $x = 0$, then $f(x)$ is non derivable at $x = k$, where $|k|$ is :
2. If for the curve $y = x^3 - x$, the tangent at P intersects the curve again at Q, then $\frac{m_{OQ} + 1}{m_{OP} + 1}$ is equal to (where O is origin and m_{AB} represent slope of line joining AB)
3. If $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$ has a local maximum at $x = x_1$ and a local minimum at $x = x_2$, such that $x_2 = x_1^2$, then a is equal to

Space for Rough Work

4. If a circle having center at (α, β) cuts the circles $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ and $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ orthogonally, then value of $|3\alpha - 2\beta|$ is
5. Let $\beta(x) = \int_0^{x\pi} \sqrt{1 - \sin t} \, dt$, then value of $\beta(2) - \beta(1)$ is :
6. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be given by $f(x) = x + \sin x$. If $\int_0^\pi f^{-1}(x) \, dx = \frac{\pi^2}{2} - k$, then value of k is :

Space for Rough Work

7. If $f(x)$ is a continuous function such that $f(x) \geq 0 \forall x \in [2, 10]$ and $\int_4^8 f(x) dx = 0$, then value of $f(6)$ is
8. A polynomial function $P(x)$ of degree 5 with leading coefficient 1, increases in the interval $(-\infty, 1)$ and $(3, \infty)$ & decreases in the interval $(1, 3)$. Given that $P(0) = 4$ and $P'(2) = P''(2) = 0$, then value of $\frac{P'(6)}{200}$ is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
17. Each part has two sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	One or more correct option(s)	8	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	No Partial Marking Applicable	0 If none of the bubbles is darkened	-2 In all other cases	32
I(ii)	Paragraph Based (One or more correct option(s))	4	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	-2 In all other cases	16
III	Single digit Integer (0-9)	8	+4 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	32

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
REVIEW TEST
05-07-2020

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 240

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खण्ड -I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दो द्रव जिनकी विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात 1 : 2 है, 20 व 0 तापमान पर है।
(A) यदि इनके समान द्रव्यमान मिश्रित किये जाये तो मिश्रण का तापमान 1.5 0 होगा।
(B) यदि इनके समान द्रव्यमान मिश्रित किये जाये तो मिश्रण का तापमान 4/3 0 होगा।
(C) इनके समान द्रव्यमानों के लिये इनकी ऊष्मा धारिताओं का अनुपात 1 : 1 होगा।
(D) इनके समान द्रव्यमानों के लिये इनकी ऊष्मा धारिताओं का अनुपात 1 : 2 होगा।
2. एक गोलीय सममित आवेश वितरण निम्न प्रकार दिया जाता है :

$$\rho = \rho_0 \left(1 - \frac{r}{a}\right) \quad \text{जब } r \leq a$$

$$\rho = 0 \quad \text{जब } r > a$$

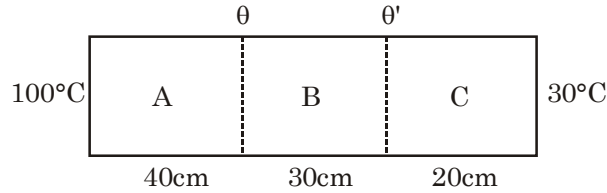
सही कथन/कथनों को चुनिये :-

- (A) विद्युत क्षेत्र $r = \frac{2a}{3}$ पर अधिकतम होगा। (B) विद्युत क्षेत्र $r = \frac{2a}{\sqrt{3}}$ पर अधिकतम होगा।

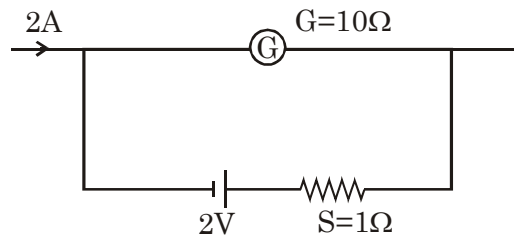
- (C) अधिकतम विद्युत क्षेत्र का मान $E_{\max} = \frac{\rho_0 a}{9\epsilon_0}$ होगा। (D) अधिकतम विद्युत क्षेत्र का मान $E_{\max} = \frac{\rho_0 a}{6\epsilon_0}$ होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. एकसमान अनुप्रस्थ काट ($S \text{ m}^2$) व लम्बाई 90cm वाली एक छड़ तीन पदार्थों A, B व C से मिलकर बनी है। इनकी लम्बाइयाँ क्रमशः 40cm, 30cm व 20cm हैं। इनकी तापीय चालकताओं के गुणांक 2K, 3K व 4K हैं। इनके सिरे 100°C व 30°C पर अनुरक्षित हैं तथा छड़ की साइडों से कोई ऊष्मा ह्रास नहीं होता है। जब छड़ स्थायी अवस्था में है :-



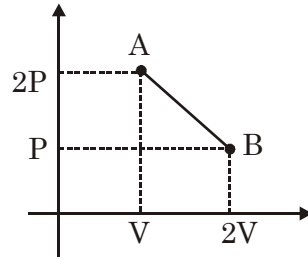
- (A) संधि A व B का तापमान 60 डिग्री है।
 (B) संधि B व C का तापमान 40 डिग्री है।
 (C) छड़ से ऊष्मा प्रवाह की दर 200KS है।
 (D) छड़ से ऊष्मा प्रवाह की दर 100KS है।
4. चित्र में प्रदर्शित गेल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10Ω है। इसे प्रतिरोध $S = 1 \Omega$ तथा 2V विद्युत वाहक बल वाले एक आदर्श सेल के श्रेणी संयोजन द्वारा शंटित किया जाता है। एक 2A धारा चित्रानुसार प्रवाहित होती है।



- (A) गेल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 1A है।
 (B) गेल्वेनोमीटर का पाठ्यांक शून्य है।
 (C) प्रतिरोध S पर विभवान्तर का मान 1.5V है।
 (D) प्रतिरोध S पर विभवान्तर का मान 2 V है।

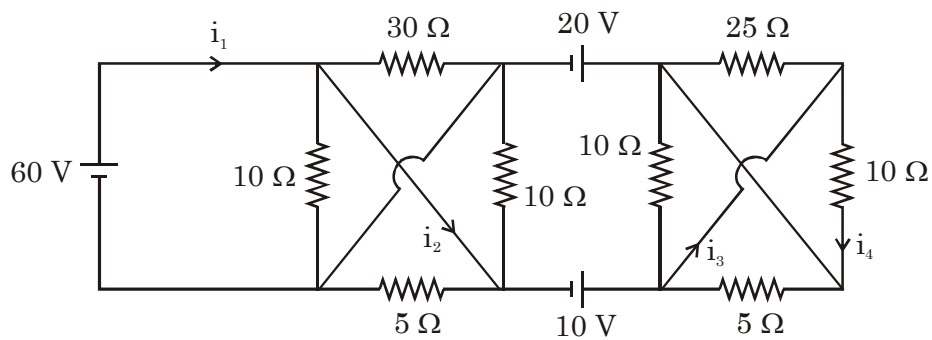
कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. चित्र में प्रक्रम AB दर्शाया गया है। एक आदर्श गैस को A से B तक ले जाने पर



- (A) प्रारम्भ में तापमान बढ़ता है फिर घटता है।
 (B) प्रक्रम AB के दौरान अधिकतम तापमान $9PV/4nR$ है।
 (C) प्रक्रम AB में गैस द्वारा किया गया कार्य $2PV$ है।
 (D) प्रक्रम AB में गैस द्वारा किया गया कार्य $1.5PV$ है।

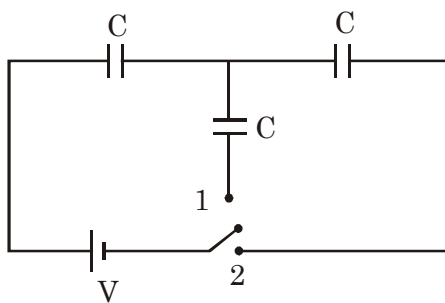
6. प्रदर्शित परिपथ के लिये सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये :-



- (A) $i_1 = 48 \text{ A}$ (B) $i_2 = 30 \text{ A}$ (C) $i_3 = 7 \text{ A}$ (D) $i_4 = 5 \text{ A}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

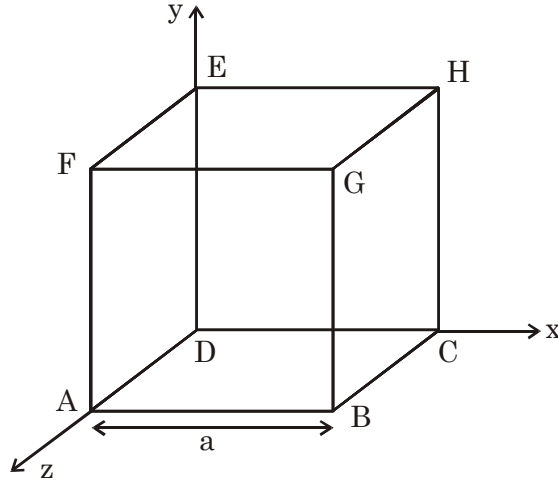
7. प्रदर्शित परिपथ में $t = 0$ (स्थायी अवस्था) पर स्विच को स्थिति 1 से स्थिति 2 तक ले जाया जाता है। सही कथन चुनिये :-



- (A) बैटरी से प्रवाहित आवेश का मान $\frac{CV}{4}$ है।
 (B) बैटरी से प्रवाहित आवेश का मान शून्य है।
 (C) परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान शून्य है।
 (D) परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान $\frac{CV^2}{16}$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. निर्वात में विद्यमान एक विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = k(ax\hat{i} + xy\hat{j})$ के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ k एक धनात्मक अचर है। चित्रानुसार भुजा लम्बाई 'a' वाले एक घन पर विचार कीजिये। सही कथन चुनिये :-



- (A) फलक ABGF से प्रवाहित फ्लक्स का मान शून्य है।
 (B) फलक EFGH से प्रवाहित फ्लक्स का मान $0.5ka^4$ है।
 (C) फलक EFGH से प्रवाहित फ्लक्स का मान ka^4 है।
 (D) फलक BCHG से प्रवाहित फ्लक्स का मान ka^4 है।

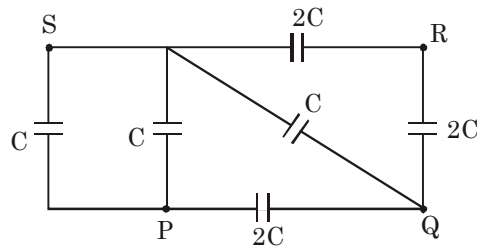
कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 16)

- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस. पर सारे सही उत्तर (उत्तरों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

प्रदर्शित परिपथ में 6 संधारित्रों को चित्रानुसार व्यवस्थित किया है। प्रारम्भ में सभी संधारित्र अनावेशित हैं।

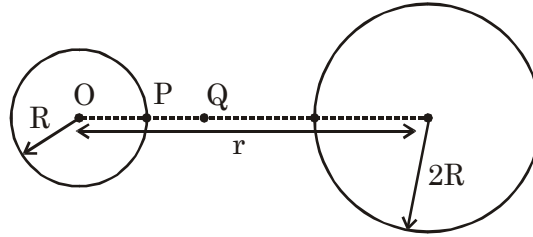


9. दिये गये बिन्दुओं के मध्य प्रभावी धारिता के संदर्भ में सही कथन चुनिये :-
- (A) बिन्दु P तथा Q के मध्य $3C$ है। (B) बिन्दु P तथा Q के मध्य $2C$ है।
(C) बिन्दु P तथा S के मध्य $3C$ है। (D) बिन्दु P तथा R के मध्य $2C$ है।
10. अब एक E वोल्टता की बैटरी को बिन्दु P व Q के मध्य एक पर्याप्त लम्बे समय के लिए जोड़ा जाता है। सही कथन चुनिये:-
- (A) बैटरी से प्रवाहित आवेश का मान $3CE$ है। (B) बैटरी द्वारा किया गया कार्य $2CE^2$ है।
(C) बिन्दु RQ के मध्य विभवान्तर का मान $E/4$ है। (D) बिन्दु RQ के मध्य विभवान्तर का मान $E/3$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

चित्रानुसार समान पदार्थ से बने त्रिज्या R व $2R$ वाले दो समरूप गोलीय तारों पर विचार कीजिये। इनके केन्द्रों के मध्य दूरी r है तथा छोटे तारे का द्रव्यमान m है। प्रारम्भ में दोनों तारे विरामावस्था में हैं।



11. $r = 8R$ के लिये सही कथन चुनिये :-

(A) बिन्दु P पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मान $\frac{57Gm}{49R^2}$ है।

(B) बिन्दु P पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मान $\frac{41Gm}{49R^2}$ है।

(C) यदि बिन्दु Q पर कुल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र शून्य हो तो OQ का मान लगभग $2R$ होगा।

(D) यदि बिन्दु Q पर कुल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र शून्य हो तो OQ का मान लगभग $2.5R$ होगा।

12. माना कि इनके मध्य दूरी बहुत अधिक ($r \rightarrow \infty$) है तथा ये एक-दूसरे की ओर अन्योन्य गुरुत्वीय बल के अधीन गति करना प्रारम्भ करते हैं। तारों के मध्य टक्कर अप्रत्यास्थ है तथा इनके मध्य प्रत्यावस्थान गुणांक का मान $1/2$ है।

(A) टक्कर के तुरन्त बाद निकाय की गतिज ऊर्जा $\frac{Gm^2}{3R}$ होगी।

(B) टक्कर के तुरन्त बाद निकाय की गतिज ऊर्जा $\frac{2Gm^2}{3R}$ होगी।

(C) इनकी प्रथम टक्कर के बाद इनके केन्द्रों के मध्य अधिकतम दूरी $4R$ होगी।

(D) इनकी प्रथम टक्कर के बाद इनके केन्द्रों के मध्य अधिकतम दूरी $3R$ होगी।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

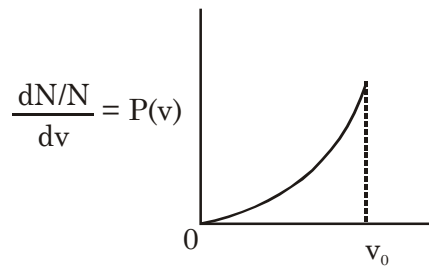
खण्ड-II : संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)

खण्ड II में कोई प्रश्न नहीं है।

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 32)

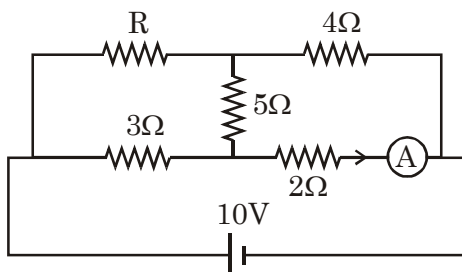
- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्राचीन समय में यह मत था कि पृथ्वी समतल थी। कल्पना कीजिये कि पृथ्वी वास्तव में R त्रिज्या का एक गोला नहीं बल्कि H मोटाई की अनन्त लम्बी प्लेट है। यदि H का मान $2R/n$ हो ताकि गुरुत्वीय त्वरण का मान, मूल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के समान हो तो n का मान ज्ञात कीजिये। (माना पृथ्वी का घनत्व समरूप है तथा दोनों प्रतिरूपों में समान है।)
2. चित्र में किसी गैस के कणों के लिये एक काल्पनिक चाल वितरण निम्न प्रकार दर्शाया गया है :
 $P(v) = Cv^2$; $0 < v \leq v_0$ के लिये
तथा $P(v) = 0$; $v > v_0$ के लिये
यदि नियतांक C का मान x/v_0^3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिये। (N = अणुओं की कुल संख्या है तथा यहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है।)



कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. एक वस्तु को $60W$ ऊष्मा प्रदान करने वाले एक हीटर द्वारा गर्म किया जाता है। परिवेश का तापमान $20^\circ C$ है तथा वस्तु का मान $50^\circ C$ पर नियत हो जाता है। अब हीटर को बंद कर दिया जाता है। जब वस्तु का तापमान $30^\circ C$ तक गिर चुका होता है तब वस्तु P दर से अपनी ऊष्मा खोती है। $P/10$ का मान ज्ञात कीजिये।
4. प्रदर्शित परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक $2A$ है। R का मान (Ω में) ज्ञात कीजिये।

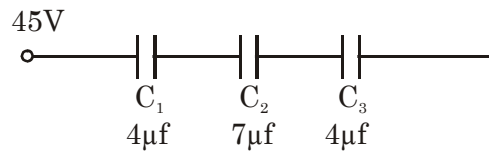


कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. एक पिण्ड द्रव्यमान M वाले एक ग्रह से त्रिज्यीय रूप से दूर जा रहा है। जब यह ग्रह से r दूरी पर होता है तो यह इस प्रकार विस्फोटित होता है कि इसके कई टुकड़ों में से दो टुकड़े ग्रह के चारों ओर परस्पर लम्बवत् वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। यदि टक्कर के पहले दोनों टुकड़ों के मध्य अधिकतम दूरी $\sqrt{n} R$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।
6. पृथ्वी का सौर नियतांक 0.8 cal/min-cm^2 होता है। यदि सूर्य से बुध ग्रह की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की 0.4 गुना हो तो बुध ग्रह का सौर नियतांक (cal/min-cm^2 में) ज्ञात कीजिये।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. तीन संधारित्रों को चित्रानुसार श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। C_1 की कुचालक प्लेट 45 V पर है तथा C_3 की दाँयी प्लेट भूसंपर्कित है। यदि C_2 की प्लेटों के मध्य विभवान्तर $2n$ वोल्ट हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।



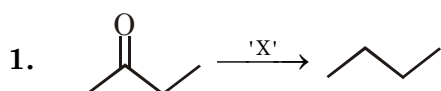
8. आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम व विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट वाला एक सेल विभवमापी तार पर 2 मीटर लम्बाई पर संतुलित होता है। प्रचालन बैटरी का विद्युत वाहक बल 50 वोल्ट है। यदि सेल को 1 ओम प्रतिरोध तार से शंटित किया जाये तो संतुलन बिन्दु कितनी दूरी विस्थापित हो जायेगा ?

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

खण्ड -I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

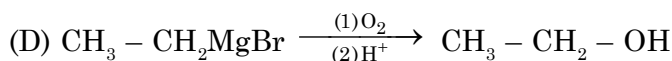
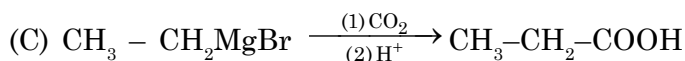
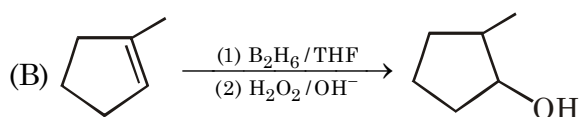
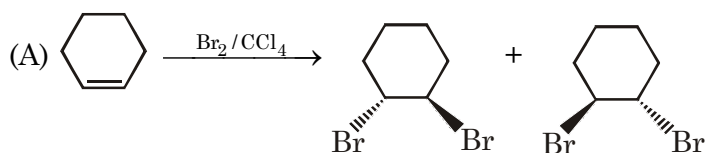
- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।



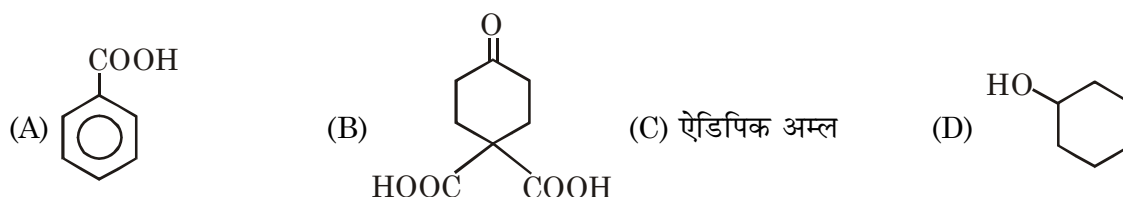
'X' हो सकता है

- (A) $\text{N}_2\text{H}_4 / \text{KOH} / \Delta$ (B) $\text{Zn-Hg} / \text{HCl}$ (C) H_2 / Ni (D) $\text{Na} / \text{द्रव NH}_3$

2. ऐसी अभिक्रियाएँ पहचानिए जो उनके उत्पादों के साथ सही रूप से सुमेलित है?



3. निम्न में से कौनसे यौगिक सोडालाइम ($\text{NaOH} + \text{CaO}$) के साथ अभिक्रिया कराने पर CO_2 गैस उत्सर्जित करेंगे ?



कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. संकुल $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$ के लिए निम्न में से कौनसे विकल्प सही हैं ?
- (A) इसे भूरा वलय संकुल के नाम से भी जाना जाता है
- (B) यह प्रतिकुम्बकीय प्रकृति का है
- (C) Fe तथा NO पर उपस्थित ऑक्सीकरण अवस्था एवं आवेश क्रमशः +2 तथा +1 है
- (D) यह संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है
5. सही कथनों का चयन कीजिए :-
- (A) यदि s-p मिलान नहीं हो रहा है तो B_2 अणु प्रतिकुम्बकीय होगा
- (B) π_{p-p}^* आण्विक कक्षक में केवल एक नोडल तल है
- (C) स्थायित्व क्रम : $\text{O}_2^+ > \text{O}_2 > \text{O}_2^-$
- (D) ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में O_2 की आयनन ऊर्जा (IE) अधिक है
6. निम्न में से सही कथन है/हैं -
- (A) एक आयनिक ठोस में आयनों की अष्टफलकीय व्यवस्था के लिये त्रिज्या अनुपात $\left(\frac{r^+}{r^-}\right)$ की परास 0.414 – 0.732 है
- (B) CsCl क्रिस्टल में Cs^+ आयन के अगले निकटतम पड़ोसियों की संख्या 8 है
- (C) क्रिस्टल का घनत्व विस्थापन दोष द्वारा परिवर्तित नहीं होता है
- (D) आदर्श जिंक ब्लैण्ड (ZnS) संरचना में आयनों की त्रिज्या का योग समीकरण $r_{\text{Zn}^{+2}} + r_{\text{S}^{2-}} = \frac{\sqrt{3}a}{4}$ को संतुष्ट करती है, जहाँ a इकाई सेल की किनारा लम्बाई है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. दो विलयनों पर विचार कीजिये।

(I) 25°C पर 0.5 मोलल जलीय NaCl विलयन (NaCl , 100% आयनित हो जाता है)

(II) 25°C पर 1 मोलल जलीय CH_3COOH विलयन (CH_3COOH , 100% द्विलकीकृत हो जाता है)

तो निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिये-

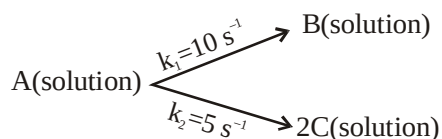
(A) दोनों विलयनों का वाष्प दाब समान है

(B) विलयन I का क्वथनांक $>$ विलयन II का क्वथनांक

(C) विलयन I का हिमांक $<$ विलयन II का हिमांक

(D) दोनों विलयन समपरासरी प्रकृति के हैं

8. प्रथम कोटि समान्तर अभिक्रिया के लिये:



यदि द्रव A, B तथा C का विशिष्ट प्रकाशिक घूर्णन (डिग्री प्रति मोल में) क्रमशः 100° , 60° तथा -90° है यदि प्रारम्भ में 1 लीटर विलयन में A का 1 मोल लिया गया है, तो कौनसे सही हैं/हैं

(A) B तथा C के मोल किसी भी समय समान होते हैं

(B) अभिक्रिया की अर्द्ध आयु के पश्चात् अभिक्रिया मिश्रण के घूर्णन का कोण 40° है

(C) बहुत लम्बे समय पश्चात् मिश्रण में C की सान्द्रता 0.667 M है

(D) जब A, $\frac{500}{6}\%$ वियोजित हो जाता है, तो मिश्रण प्रकाशिक अक्रिया हो जाता है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

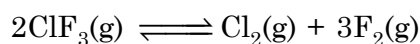
खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 16)

- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस. पर सारे सही उत्तर (उत्तरों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

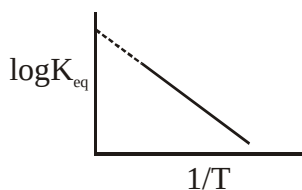
प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

रासायनिक साम्य क्रियाकारको तथा उत्पादों के दाब, ताप तथा सान्द्रताओं के लिये उत्तरदायी हो सकता है, साम्य में परिवर्तन को वर्णित करने के लिये हम लाशतालिये के सिद्धान्त का प्रयोग करते हैं।

9. अभिक्रिया ,



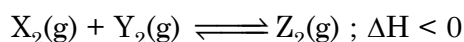
यदि $\log K_{\text{eq}}$ v/s $\frac{1}{T}$ वक्र निम्न प्रकार का होता है (ताप केल्विन में)



तो निम्न में से कौनसे परिवर्तन, साम्य मिश्रण में Cl_2 की सान्द्रता बढ़ायेगें।

- | | |
|------------------------------------|---|
| (A) नियत आयतन पर अक्रिय गैस का योग | (B) नियत आयतन पर मिश्रण के ताप में वृद्धि |
| (C) साम्य पर उत्प्रेरक का योग | (D) साम्य पर नियत आयतन पर $\text{F}_2(\text{g})$ को हटाना |

10. साम्य पर गैस प्रावस्था अभिक्रिया

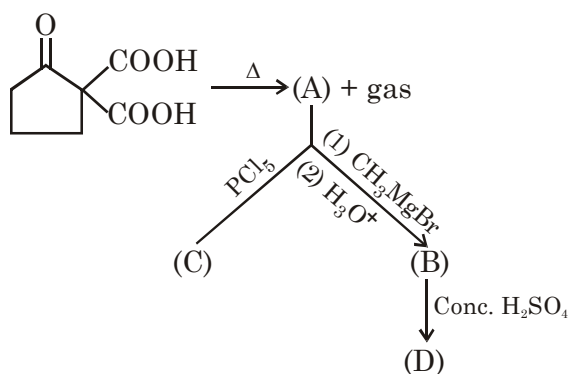


बंद पात्र में करायी गयी है, तो $\text{X}_2(\text{g})$ के साम्य मोलों को बढ़ाया जा सकता है -

- | | |
|--|---|
| (A) ताप में वृद्धि द्वारा | (B) दाब में वृद्धि द्वारा |
| (C) नियत दाब पर अक्रिय गैस के योग द्वारा | (D) कुछ $\text{Y}_2(\text{g})$ को हटाकर |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद



11. सही विकल्प चुनिए ?

(A) 'A', चक्रीय कीटोन है

(B) 'B', 3° ऐल्कोहाल है

(C) उत्पाद 'D' ऐल्कीन है

(D) 'A' ऐल्कोहाल है

12. गलत विकल्प चुनिए

(A) 'A', $\text{CH}_3\text{MgBr} / \text{H}_2\text{O}$ के साथ क्रिया कराने के बाद 2° ऐल्कोहाल देता है

(B) उपरोक्त अभिक्रिया में विकारबोसिलीकरण होता है

(C) 'D' की असंतृप्तता की कोटि 1 है

(D) C, जैम डाईक्लोराइड का उदाहरण है। (2 क्लोरिन परमाणु समान कार्बन के साथ जुड़े हैं।)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-II : संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)

खण्ड II में कोई प्रश्न नहीं है।

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक संकुल जिसके धातु आयन का विन्यास $3d^5$ है, के लिए S.F.L. (प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड) तथा W.F.L. (दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड) की उपस्थिति में C.F.S.E. (क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा) के अन्तर की गणना कीजिए। युग्मन ऊर्जा को नगण्य मानें
2. 1 मोल SO_2Cl_2 के जल अपघटन द्वारा प्राप्त उत्पादों को पूर्ण रूप से उदासीन करने के लिए एकल अम्लीय क्षार के कितने मोलों की आवश्यकता होती है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. संकुल जिसका IUPAC नाम बिस(η^5 -साइक्लोपेन्टाडाईनिल)आयरन(II) है, के E.A.N. (प्रभावी परमाणु संख्या) की गणना कीजिए

अपने उत्तर के अंकों को तब तक योग कीजिए जब तक आपको इकाई अंक प्राप्त न हो जाए।

4. $[Ma_2bcde]$ प्रकार के संकुल के लिए

यदि

ज्यामितिय समावयवियों की कुल संख्या = x

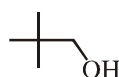
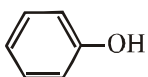
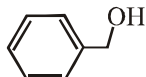
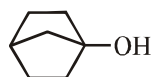
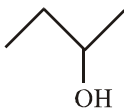
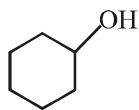
प्रकाशिक सक्रिय समावयवी की कुल संख्या = y

त्रिविम समावयवी की कुल संख्या = z

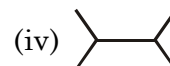
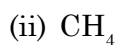
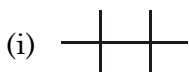
तो $x + y - z$ की गणना कीजिए

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. निम्न में से कितने ऐल्कोहॉल, 5-10 मिनट में ल्युकास अभिकर्मक के साथ धुंधलापन देते हैं :



6. निम्न में से ऐसे यौगिकों की कुल संख्या बताइये जिन्हें एक क्रियाकारक का प्रयोग करते हुए वुर्ट्स अभिक्रिया के दौरान, अच्छी लब्धि में निर्मित किये जा सकते हैं?



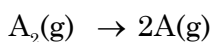
कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. A_2B_3 वैद्युत अपघट्य के 1 मोलल जलीय विलयन को लिया गया है, जो 25% आयनित हो जाता है। 1 atm दाब पर इस विलयन का क्वथनांक (केल्विन में) निर्धारित कीजिये।

(लिजिये: $k_b(H_2O) = 0.5 \text{ K}\cdot\text{kg mole}^{-1}$).

अपने उत्तर के अंकों को (दशमलव स्थान को छोड़कर) तब तक योग कीजिए जब तक आपको इकाई अंक प्राप्त न हो जाए।

8. प्रथम कोटि विघटन अभिक्रिया :



अभिक्रिया के प्रारम्भ से 20 मिनट पश्चात् A_2 की सान्द्रता, A की सान्द्रता के बराबर हो जाती है। यदि अभिक्रिया का दर स्थिरांक $x \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$, है, तो x है :

(लिजिये $\ln 3 = 1.1$, $\ln 2 = 0.7$)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खण्ड -I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ में $f(x) = -\sin^3 x + 3\sin^2 x + 5$ है। माना $x = a$ तथा $x = b$ पर $f(x)$ के अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः M, m है। सही विकल्प/विकल्पों को पहचानिये :
 (A) $M - m = 2$ (B) $M + m = 12$ (C) $a + b = \frac{\pi}{2}$ (D) $a - b = \frac{\pi}{4}$
- माना $f(x) = 5x^5 + 3x^3 + x$ तथा $g(x)$, $f(x)$ का प्रतिलोम फलन है। सही विकल्प/विकल्पों को पहचानिये -
 (A) $g'(9) = \frac{1}{35}$ (B) $g'(9) = 35$ (C) $g''(9) = -\frac{118}{(35)^3}$ (D) $\int_0^9 g(x) dx = \frac{83}{12}$
- एक वृत्त बिन्दु $A(0, 4)$ तथा $B(8, 0)$ से गुजरता है तथा इसका केन्द्र x -अक्ष पर है। एक बिन्दु C इस वृत्त की परिधि पर स्थित है। सही कथन/कथनों को पहचानिये -
 (A) वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई होगी।
 (B) वृत्त की त्रिज्या 5 इकाई होगी।
 (C) त्रिभुज ABC का अधिकतम संभव क्षेत्रफल $10(\sqrt{3} + 1)$ वर्ग इकाई होगा।
 (D) त्रिभुज ABC का अधिकतम संभव क्षेत्रफल $10(\sqrt{5} + 1)$ वर्ग इकाई होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. एक वक्र जो गुणधर्म को इस प्रकार संतुष्ट करता है कि किसी बिन्दु P पर स्पर्श रेखा का y अन्तः खण्ड, बिन्दु P की त्रिज्य सदिश (ध्रुवीय त्रिज्या) के बराबर होता है। यदि वक्र बिन्दु (1, 0) से गुजरता है, तो यह निम्न बिन्दु से भी गुजरेगा
- (A) (-1, 0) (B) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ (C) $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$ (D) $\left(2, -\frac{3}{2}\right)$
5. माना वक्रों का निकाय $y = f(x)$ है जो $x \frac{dy}{dx} = y + \int_0^1 y \, dx$ को संतुष्ट करता है। सही विकल्प/विकल्पों को पहचानिये
- (A) वक्रों का निकाय सदैव नियत बिन्दु $\left(0, \frac{1}{4}\right)$ से गुजरता है।
- (B) वक्रों का निकाय सदैव नियत बिन्दु $\left(\frac{1}{4}, 0\right)$ से गुजरता है।
- (C) निकाय का सदस्य, जो बिन्दु (1, 3) से गुजरता है, निर्देशी अक्षों के साथ $\frac{1}{8}$ वर्ग इकाई का क्षेत्रफल बनाता है।
- (D) निकाय का सदस्य, जो बिन्दु (1, 3) से गुजरता है, निर्देशी अक्षों के साथ $\frac{1}{4}$ वर्ग इकाई का क्षेत्रफल बनाता है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. यदि सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये $y = (a + bx)e^{-x} + ce^x$ (जहाँ a, b, c स्वेच्छ अचर हैं) द्वारा दिये गये वक्रों के निकाय के लिये इसका अवकल समीकरण $\alpha y''' + \beta y'' + \gamma y' + \delta = 0$ दिया द्वारा गया है, तो
 (A) $\alpha + \beta = \gamma + \delta$ (B) $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 0$ (C) $\alpha + \gamma = \beta + \delta$ (D) $\alpha + \delta = \beta + \gamma$
7. $\int \frac{(x^2 + 1) dx}{(x^4 - x^2 + 1) \cot^{-1}\left(x - \frac{1}{x}\right)}$ है : (जहाँ C स्वेच्छ अचर है)
 (A) $\ln \left| \cot^{-1}\left(x - \frac{1}{x}\right) \right| + C$ (B) $-\ln \left| \cot^{-1}\left(x - \frac{1}{x}\right) \right| + C$
 (C) $\ln \left| \tan^{-1}\left(\frac{1}{x} - x\right) \right| + C$ (D) $-\ln \left| \tan^{-1}\left(\frac{1}{x} - x\right) \right| + C$
8. यदि a, b अशून्य अचर हैं, तो $b \cdot \int_{1+b}^{a+b} (f(bx) + 1) dx - \int_b^{ab} f(b^2 + x) dx$ का मान निम्न से पूर्ण विभाजित होगा
 (A) a (B) b (C) $a - 1$ (D) $b - 1$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 16)

- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस. पर सारे सही उत्तर (उत्तरों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

माना R में f तथा g दो वास्तविक मान अवकलनीय फलन हैं, जो

$$f(x) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{1}{\alpha^4} \int_0^\alpha \frac{(e^{x+t} - e^x) \ln^2(1+t)}{2t^2 + 3} dt \quad \text{तथा} \quad \int_0^x g(t) dt = 3x + \int_x^0 \cos^2 t g(t) dt \quad \text{को संतुष्ट करते हैं।}$$

9. $g(x)$ का परिसर निम्न में से विद्यमान नहीं होगा
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
10. कोटियों $x = 0$ तथा $x = 1$ के मध्य $f(x)$ तथा x अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) होगा
 (A) $e - 1$ (B) $\frac{e-1}{2}$ (C) $\frac{e-1}{6}$ (D) $\frac{e-1}{12}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

दिया गया है $\int_0^{g(x)} f(t) dt = h(x) + C$, जहाँ $g(x)$ बहुपद तथा C स्वेच्छ अचर है, तब

11. यदि $h(x) = x$, $g(1) = 2$, $g'(1) = 5$ हो, तो $f(2)$ के मान हो सकते हैं

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) 1 (D) $-\frac{1}{3}$

12. यदि $g(x) = x$, $f(t) = \frac{(t - |t|)^2}{1 + t^2}$ हो, तो $h(x)$ होगा

- (A) $4(x - \tan^{-1}x)$ यदि $x < 0$ (B) 0 यदि $x > 0$
(C) $\log(1 + x^2)$ यदि $x > 0$ (D) 0 यदि $x < 0$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-II : संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)

खण्ड II में कोई प्रश्न नहीं है।

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना $f(x) = \sin |a - 2 + bx|$ तथा $g(x) = \begin{cases} ae^{ax} & x \leq 0 \\ x^2 + 4x + 2b & x > 0 \end{cases}$ है। यदि $f(x)$ तथा $g(x)$, $x = 0$ पर दोनों अवकलनीय हो, तो $x = k$ पर $f(x)$ का अवकलनीय नहीं है, जहाँ $|k|$ होगा
2. यदि वक्र $y = x^3 - x$ के लिये, बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा वक्र को पुनः Q पर काटती है, तो $\frac{m_{OQ} + 1}{m_{OP} + 1}$ होगा (जहाँ O मूलबिन्दु है तथा AB को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता को m_{AB} से दर्शाते हैं)
3. यदि $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$, $x = x_1$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ तथा $x = x_2$ पर स्थानीय निम्निष्ठ इस प्रकार है कि $x_2 = x_1^2$ हो, तो a का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. यदि एक वृत्त जिसका केन्द्र (α, β) पर है जो वृत्तों $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ तथा $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ को लम्बकोणीय काटता है, तो $|3\alpha - 2\beta|$ का मान होगा
5. माना $\beta(x) = \int_0^{x\pi} \sqrt{1 - \sin t} \, dt$ हो, तो $\beta(2) - \beta(1)$ का मान होगा
6. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \sin x$ द्वारा दिया गया है। यदि $\int_0^{\pi} f^{-1}(x) \, dx = \frac{\pi^2}{2} - k$ हो, तो k का मान होगा :

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. यदि $f(x)$ संतत फलन इस प्रकार है कि $f(x) \geq 0 \forall x \in [2, 10]$ तथा $\int_4^8 f(x) dx = 0$ हो, तो $f(6)$ का मान होगा
8. 5 घात का एक बहुपद फलन $P(x)$ है जिसका मुख्य गुणांक 1 है जो अन्तराल $(-\infty, 1)$ तथा $(3, \infty)$ में वर्धमान तथा अन्तराल $(1, 3)$ में ह्रासमान है। दिया गया है कि $P(0) = 4$ तथा $P'(2) = P''(2) = 0$ हो, तो $\frac{P'(6)}{200}$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एक या एक से अधिक सही विकल्प	8	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	No Partial Marking Applicable	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-2 अन्य सभी परिस्थितियों में	32
I(ii)	अनुच्छेद पर आधारित (एक या एक से अधिक सही विकल्प)	4	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-2 अन्य सभी परिस्थितियों में	16
III	एकल अंकीय पूर्णांक (0-9)	8	+4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	32

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर